50-ТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
Областен кръг (28–29 април 2001 г.)

ТЕМА ЗА 9-11 КЛАС

Задача 1. За кои стойности на параметъра a уравнението

$$x^2+(1-2a)x+2a^2+\lg(4x^2-(8a-1)x+5a^2)=\lg(x^2-2(a+1)x-a^2)$$

има само едно решение?

Решение: Записваме уравнението във вида:

$$\lg(4x^2-(8a-1)x+5a^2)+\frac{4x^2-(8a-1)x+5a^2}{3}=$$
$$\lg(x^2-2(a+1)x-a^2)+\frac{x^2-2(a+1)x-a^2}{3}.$$

Тъй като $\lg t+\frac{t}{3}$ е растяща функция, горното равенство е еквивалентно на

$$\begin{cases} 4x^2-(8a-1)x+5a^2=x^2-2(a+1)x-a^2 \\ x^2-2(a+1)x-a^2>0 \end{cases}$$

Уравнението в горната система е равносилно на $f(x)=0$, където $f(x)=x^2-(2a-1)x+2a^2$. След изразяване $x^2=2ax-x-2a^2$ и заместване в неравенството получаваме $x<-a^2$. Следователно търсим онези a, за които уравнението $f(x)=x^2-(2a-1)x+2a^2=0$ има точно едно решение, за което $x<-a^2$. Възможни са следните три случая:

1. $f(x)=0$ има два корена, като $-a^2$ е между корените. Тогава $f(-a^2)<0 \Rightarrow a^2(a+1)^2<0$, което е невъзможно.

2. $f(x)=0$ има два корена, единият от които е равен на $-a^2$, а другият е по-малък от $-a^2$. В този случай $f(-a^2)=0$, откъдето $a=-1$ или $a=0$. При $a=-1$ получаваме $x_1=-2, x_2=-1$, което означава, че $a=-1$ е решение. При $a=0$ получаваме $x_1=-1, x_2=0$, което означава, че и $a=0$ е решение.

3. $f(x)=0$ има един двоен корен, който е по-малък от $-a^2$. Тъй като $D=0$ получаваме $-4a^2-4a+1=0$, откъдето $a_{1/2}=\frac{-1\pm\sqrt{2}}{2}$. Лесно се проверява, че за всяка от тези две стойности на a съответният двоен корен е по-малък от $-a^2$.

Окончателно, решенията на задачата са $a=-1, a=0, a=\frac{-1\pm\sqrt{2}}{2}$.

Задача 2. Диагоналите AC и BD на вписан в окръжност четириъгълник се пресичат в точка E. Да се докаже, че ако $\sphericalangle BAD=60^\circ$ и $AE=3CE$, то сумата на две от страните на четириъгълника е равна на сумата на другите му две страни.

Решение: Нека $\sphericalangle ABD=x$ и $\sphericalangle CBD=y$. От синусовата теорема получаваме

$$\frac{AE}{AB}=\frac{\sin x}{\sin(120^\circ+y-x)}, \frac{CE}{BC}=\frac{\sin y}{\sin(60^\circ+x-y)}$$

Свалено от Klasirane.com

и $\frac{AB}{BC} = \frac{\sin(120^\circ - x)}{\sin(60^\circ - y)}$. Следователно $3 = \frac{AE}{CE} = \frac{\sin x.\sin(120^\circ - x)}{\sin y.\sin(60^\circ - y)}$.
Оттук $3(\cos(2y - 60^\circ) - \cos 60^\circ) = \cos(2x - 120^\circ) - \cos 120^\circ$, т.е.
$1 - \cos(2x - 120^\circ) = 3(1 - \cos(2y - 60^\circ))$ и значи $\sin^2(x - 60^\circ) = 3\sin^2(y - 30^\circ)$.
Следователно $\sin(x - 60^\circ)\cos 60^\circ = \pm\cos 30^\circ \sin(y - 30^\circ)$,
т.е. $\sin x - \sin(120^\circ - x) = \pm(\sin y - \sin(60^\circ - y))$. Отново от синусовата теорема получаваме, че $AD - AB = \pm(CD - BC)$, т.е.

$$AD + BC = AB + CD \quad \text{или} \quad AD + CD = AB + BC.$$

Задача 3. Да се намери най-малкото естествено число n, за което съществува група от n човека, за която е изпълнено:
1. Няма четирима, всеки двама от които се познават;
2. Както и да изберем $k \geq 1$ човека, измежду които няма познати, измежду останалите $n - k$ човека има трима, всеки двама от които се познават.

Решение: Да разгледаме група от 7 човека $A_1, A_2, \ldots, A_7$, в която $A_i, i = 1, 2 \ldots, 7$ не познава само A_{i+1} и A_{i-1} (считаме, че $A_8 = A_1$ и $A_0 = A_7$). В тази група няма четирима, всеки двама от които се познават. Лесно се вижда, че както и да изберем $k \geq 1$ човека (в случая k може да бъде 1 или 2), всеки двама от които не се познават, измежду останалите $7 - k$ човека можем да намерим трима, всеки двама от които се познават. Следователно $k \leq 7$.
Ще докажем, че за всяка група от 6 човека, в която няма четирима, всеки двама от които се познават, могат така да се изберат $k \geq 1$ човека, измежду които няма познати, че измежду останалите $6 - k$ да няма трима, всеки двама от които се познават.
Да означим хората с $A_1, A_2, \ldots A_6$. Ако някой от тях познава другите петима (например A_1 познава останалите), то ясно е, че измежду $A_2, A_3, \ldots A_5$ няма трима, всеки двама от които се познават (в противен случай ще има четирима всеки двама от които се познават). Следователно избора на A_1 решава задачата.
Ако някой от хората познава точно четирима от останалите (например нека A_1 познава A_2, A_3, A_4 и A_5), то като изберем групата от двама A_1 и A_6 (които не се познават), измежду останалите няма трима всеки двама от които се познават.
Следователно всеки има 0, 1, 2 или 3 познати. Ясно е, че има трима, всеки двама от които се познават (в противен случай задачата е тривиална). Нека това са A_1, A_2 и A_3. Без ограничение A_1 и A_4 не се познават. Следователно измежду A_2, A_3, A_5 и A_6 има трима всеки двама от които се познават. Ако това са A_5 и A_6 с някои от A_2 или A_3, то ще има човек познат с поне четирима други, което е невъзможно. Следователно без ограничение можем да приемем, че тримата познати са A_2, A_3 и A_5. Сега A_1 и A_5 не се познават и тъй като измежду останалите трябва да има трима всеки двама от които се познават, ще получим, че или A_2 или A_3 ще имат поне четирима познати, което е невъзможно.
Следователно $k = 7$.

Задача 4. Нека ABC е правоъгълен триъгълник с хипотенуза AB. Върху лъча $AC^{\rightarrow}$ е избрана точка D, различна от A и C, за която правата през центъра на вписаната окръжност в $\triangle ABC$, успоредна на ъглополовящата на $\sphericalangle ADB$, се допира до вписаната окръжност в $\triangle BCD$. Да се докаже, че $AD = BD$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 4. Нека ABC е правоъгълен триъгълник с хипотенуза AB. Върху лъча $AC^{\rightarrow}$ е избрана точка D, различна от A и C, за която правата през центъра на вписаната окръжност в $\triangle ABC$, успоредна на ъглополовящата на $\sphericalangle ADB$, се допира до вписаната окръжност в $\triangle BCD$. Да се докаже, че $AD = BD$.

Решение: Първо ще докажем, че точката C лежи на отсечката AD. Да допуснем противното, т.е. $\sphericalangle ADB > 90°$. Нека вписаната окръжност $k(I, r)$ в $\triangle BCD$ се допира до страната BD в точка P. Да означим с T допирната точка на k и правата през центъра J на вписаната окръжност в $\triangle ABC$, успоредна на ъглополовящата l на $\sphericalangle ADB$. Тъй като $l \perp DI$, то $T \in DI$. Тогава $\sphericalangle IJT = \dfrac{\sphericalangle CBD}{2} = \sphericalangle IBP$ и понеже $IT = r = IP$, то правоъгълните триъгълници IJT и IBP са еднакви. В частност $IJ = IB$, откъдето следва, че $\sphericalangle BJC < 90°$, което е противоречие. Нека сега A' е такава точка върху лъча $\overrightarrow{DA}$, че $DA' = DB$ и E е средата на $A'B$. Да означим с F допирната точка на вписаната окръжност в $\triangle A'BC$, а с J' - нейният център. Тогава

$$EF = |A'E - A'F| = \frac{1}{2}|A'B - (A'B + A'C - BC)| = \frac{1}{2}|BC - A'C| =$$
$$\frac{1}{2}|BC - (A'D - CD)| = \frac{1}{2}|BC + CD - BD| = r.$$

Следователно правата $J'F$, успоредна на l се допира до k. Това показва, че $J' \in JF$. От друга страна, $J' \in JC$ и понеже JC не е успоредна на $JF(\sphericalangle ACJ = 45° > \dfrac{1}{2}\sphericalangle ADB = \sphericalangle ADI)$, то $J = J'$. Тогава
$\sphericalangle ABJ = \sphericalangle CBJ = \sphericalangle A'BJ$, т.е. $A = A'$, с което задачата е решена.

Задача 5. Да се намерят всички тройки естествени числа (a, b, c), за които числото $a^3 + b^3 + c^3$ се дели на всяко от числата a^2b, b^2c, c^2a.

Решение: Ако $d =$НОД(a, b, c), то лесно се вижда, че тройката $\left(\dfrac{a}{d}, \dfrac{b}{d}, \dfrac{c}{d}\right)$ също е решение на задачата. Ето защо трябва да определим само онези тройки (a, b, c), за които НОД$(a, b, c) = 1$. Нека сега НОД$(a, b) = s$. Да допуснем, че $s > 1$ и нека p е прост делител на s. Тогава p дели a; p дели b и p дели $a^3 + b^3 + c^3$, следователно p дели c^3, а значи p дели c. Но това противоречи на НОД$(a, b, c) = 1$. Следователно НОД$(a, b) = 1$. Аналогично НОД$(a, c) = 1 =$ НОД$(b, c) = 1$. Тогава от условието $a^2/(a^3 + b^3 + c^3), b^2/(a^3 + b^3 + c^3), c^2/(a^3 + b^3 + c^3)$ и от факта, че НОД$(a^2, b^2) =$НОД$(a^2, c^2) =$НОД$(b^2, c^2) = 1$ следва, че числото $a^3+b^3+c^3$ се дели на числото $a^2b^2c^2$. В частност, оттук следва, че $a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b^2c^2$. Без ограничение на общността можем да предполагаме, че $a \leq b \leq c$. Тогава $3c^3 \geq a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b^2c^2 \Rightarrow c \geq \dfrac{a^2b^2}{3}$. Да допуснем, че $a > 1$. Тогава $\dfrac{a^2b^2}{3} > b^2 \geq b^2 + a(a - b) = a^2 - ab + b^2$, откъдето следва неравенството (1). $c > a^2 - ab + b^2$. От друга страна, понеже $b \geq a \geq 2$, то $b^2 \geq 2b \geq a + b$ и понеже $c > b^2$, то получаваме неравенството (2). $c > a + b$. Но от неравенствата (1) и (2) получаваме, че $\dfrac{(a^2 - ab + b^2)(a + b)}{c^2} < 1 \iff \dfrac{a^3 + b^3}{c^2}$, което е невъзможно, понеже според условието това число трябва да е цяло. Значи остава само $a = 1$. Но тогава получаваме, че числото $1 + b^3 + c^3$ трябва да се дели на b^2c^2. Да разгледаме следните частни случаи:

Свалено от Klasirane.com

1) при $b = c$ лесно следва, че $b = c = 1$. Тройката $(1, 1, 1)$ наистина е решение на задачата.
2) при $b = 1$ получаваме пак същата тройка.
3) при $b = 2$ получаваме $c = 3$. Тройката $(1, 2, 3)$ наистина е решение на задачата. Нека сега $c > b \geq 3$. Тогава, понеже $1 + b^3 + c^3 \geq b^2c^2$, то $2c^3 > 1 + b^3 + c^3$ и оттук $2c > b^2$ или $c > \frac{b^2}{2}$. Но от $2c > b^2$ следва $2c > b^2 - b + 1$, тоест следва неравенството (3), $\frac{b^2 - b + 1}{c} < 2$. От друга страна при $b \geq 5$ са в сила неравенствата $\frac{c}{2} > \frac{b^2}{4} > b + 1 \Rightarrow (4)\frac{b+1}{c} < \frac{1}{2}$. Умножавайки почленно (3) и (4) достигаме до $\frac{b^3+1}{c^2} < 1$, което е невъзможно, понеже това число трябва да е цяло. Проверката показва, че при $b = 3$ и $b = 4$ не се получават нови решения. Значи всички решения на задачата са тройките (k, k, k) и $(k, 2k, 3k)$ (и нейните пермутации), за произволно естествено число k.

Задача 6. Дадена е колода от 52 различни карти. Разрешени са следните операции:
1. Смяна на местата на горните две карти;
2. Преместване на горната карта най-отдолу.
Да се докаже, че използвайки тези две операции, картите могат да се подредят в произволен ред.

Решение: Първо ще покажем, че можем да сменяме местата на всеки две съседни карти. Наистина, като прилагаме операция 2. можем да придвижим двете карти най-отгоре на колодата. След това разменяме тези две карти (операция 1.) и прилагаме необходимия брой пъти операция 2., за да върнем всички останали карти по местата им.
Да разгледаме две произволни карти a_i и a_{i+j}. Можем да сменим местата на тези две карти като последователно сменяме местата на a_i и a_{i+1} след това a_i и a_{i+2} и т.н. до смяна на местата на a_i и a_{i+j}, след което обратно – сменяме местата на a_{i+j} и a_{i+j-1} и т.н. до смяната a_{i+j} и a_{i+1}.
Тъй като можем да сменяме местата на две произволни карти, то можем да подредим картите в произволен ред.

Свалено от Klasirane.com